```
void main()
{
      float fX;
      float fFx;

      cout<<"Hay nhap gia tri cua x: "<<endl;
      cin>>x;
      fFx = (fX>0)? 3*fX + sqrt(fX): exp(fX) + 4;
      cout<<"Gia tri f(x) = "<<fFx<<endl;
}
```

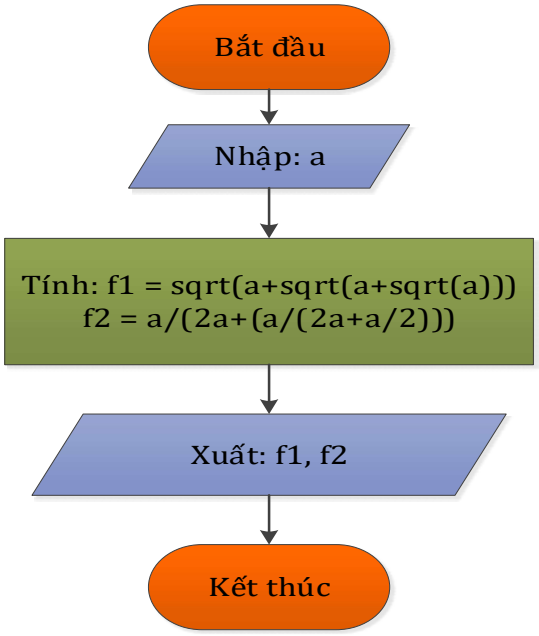
III. Bài tập:

<u>Bài 1:</u> ***(Tính giá trị các biểu thức)*** Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số nguyên a. Tính và xuất kết quả lên màn hình giá trị của các biểu thức theo a với độ chính xác 2 số thập phân:

$$f_1 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}} \qquad f_2 = \frac{a}{2a + \frac{a}{2a + \frac{a}{2}}}$$

<u>Lưu đồ:</u>

- *Input:* $a \in \mathbb{N}$
- *Output:* f_1, f_2



<u>Bài 2:</u> ***(Tính chu vi, diện tích, bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp)*** Hãy viết chương trình cho phép người dùng nhập vào chiều dài ba cạnh của một tam giác (không cần kiểm tra điều kiện). Tính chu vi, diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp theo công thức:

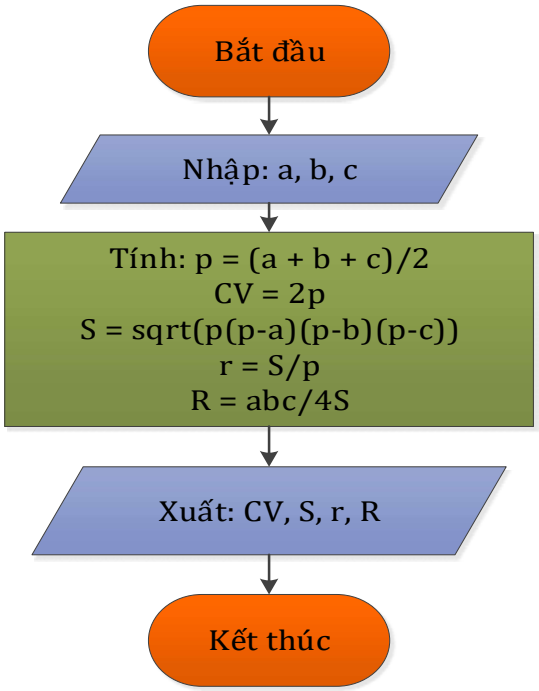
$$C = 2p \quad p = (a + b + c)/2 \qquad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$r = \frac{S}{p} \qquad R = \frac{abc}{4S}$$

Xuất kết quả lên màn hình với độ chính xác 3 số lẻ.

<u>Lưu đồ:</u>

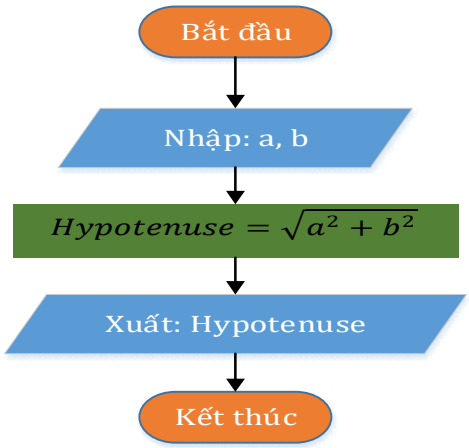
- *Input: a, b, c* $\in \mathbb{R}$
- *Output: CV, S, r, R*



<u>Bài 3:</u> ***(Tính chiều dài cạnh huyền)*** Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào chiều dài hai cạnh của một tam giác vuông. Tính và xuất lên màn hình chiều dài cạnh huyền của tam giác đó.

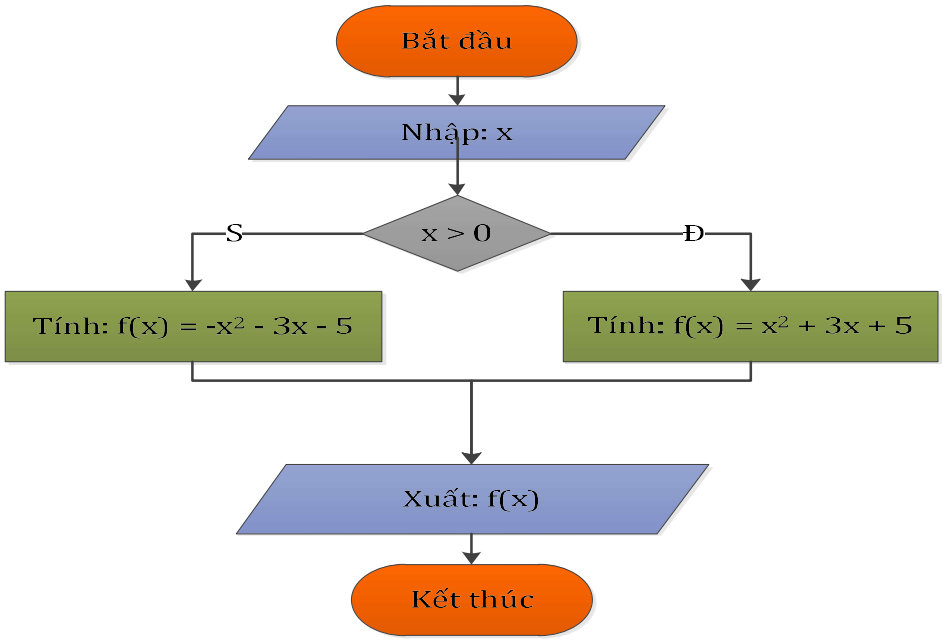
<u>Lưu đồ:</u>

- *Input: a, b ∈ ℝ*
- *Output: Chiều dài cạnh huyền (Hypotenuse)*



<u>Bài 4:</u> ***(Tính giá trị biểu thức)*** Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số thực x. Sử dụng toán tử điều kiện để tính f(x) theo giá trị x với công thức sau:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 5, & x > 0 \\ -x^2 - 3x - 5, & x \leq 0 \end{cases}$$

<u>Lưu đồ:</u>

- *Input:* $x \in \mathbb{R}$
- *Output:* $f(x)$